

# Dicionário de EAP

Sistema de Gestão do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Iracemápolis (SP) — Projeto Interdisciplinar IV

## EAP 1.1 — Autenticação, Usuários e Controle de Acesso

| Dicionário EAP                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Projeto: Sistema de Gestão do Departamento de Desenvolvimento Econômico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elaborado por: Sofia Camargo Nunes – RA 116622                                  | Data: 01/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aprovado por: Kael Vicente Dipres – RA 116349                                   | Versão 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Número da EAP: 1.1 – Autenticação, Usuários e Controle de Acesso                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrição do Produto:                                                           | Módulo responsável pelo cadastro, autenticação e controle de acesso dos usuários do sistema, garantindo que cada perfil (administrador, gestor de setor, colaborador) acesse apenas as funcionalidades e dados permitidos.                                                                                                    |
| Critérios de Aceitação do Produto:                                              | Login funcional com matrícula e senha (RF03); recuperação de senha exclusivamente via autenticação de dois fatores pela API do Google (RF09, RN03); administrador cadastra, consulta e filtra usuários (RF02, RF06, RF08); gestor consulta usuários do próprio setor (RF05); nenhuma senha armazenada em texto plano (RNF02). |
| Descrição do Trabalho:                                                          | Modelagem das entidades de usuário e perfil no banco de dados; implementação da autenticação no Django; integração com a API do Google para o 2FA; implementação das telas de cadastro, consulta e filtro de usuários; testes de controle de acesso por perfil.                                                               |
| Responsável:                                                                    | Desenvolvedor Backend – Kaio Eduardo Bueno de Camargo                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recursos necessários / alocados:                                                | Ambiente Django e PostgreSQL; conta de desenvolvedor na API do Google (OAuth); horas de desenvolvimento da equipe.                                                                                                                                                                                                            |
| Riscos Identificados e respostas planejadas:                                    | Falta de conhecimento prévio da equipe sobre integração OAuth/2FA — mitigação: estudo dirigido antes do início do módulo. Risco de exposição de dados por falha na configuração do hash — mitigação: revisão de código com o orientador.                                                                                      |
| Orçamento:                                                                      | Sem custo de mão de obra (projeto acadêmico). Custo eventual apenas se a API do Google exigir plano pago acima da cota gratuita (a confirmar).                                                                                                                                                                                |
| Data para Início:                                                               | Sprint 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data para Fim:                                                                  | Sprint 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Duração:                                                                        | 4 semanas (14/09 a 05/10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dependência com outras atividades:                                              | Nenhuma. É o módulo base do sistema; os demais módulos dependem dele.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aquisições planejadas:                                                          | Nenhuma aquisição paga prevista.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informações necessárias:                                                        | Confirmação, junto ao Secretário, dos perfis de acesso reais do Departamento (quantos setores e quantos gestores).                                                                                                                                                                                                            |

## EAP 1.2 — Indicadores e Dashboards

| Dicionário EAP                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Projeto: Sistema de Gestão do Departamento de Desenvolvimento Econômico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elaborado por: Sofia Camargo Nunes – RA 116622                                  | Data: 01/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aprovado por: Kael Vicente Dipres – RA 116349                                   | Versão 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número da EAP: 1.2 – Indicadores e Dashboard                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição do Produto:                                                           | Módulo que permite o cadastro de indicadores por setor e a visualização desses indicadores em dashboards gráficos.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Critérios de Aceitação do Produto:                                              | Indicadores cadastrados com nome, setor e tipo de dado (RF13); exibição em gráfico de barras, linha ou donut conforme o tipo (RF17 a RF19, RN14 a RN16); atualização automática dos gráficos após novo registro (RF20, RN21); visualização restrita por setor para gestores e colaboradores, e irrestrita para o administrador (RF23, RF24, RN06, RN18). |
| Descrição do Trabalho:                                                          | Modelagem da entidade Indicador; implementação do CRUD de indicadores; implementação dos componentes gráficos (barra, linha, donut); implementação dos filtros por período e setor; implementação da exportação de relatórios em PDF (RF15).                                                                                                             |
| Responsável:                                                                    | Desenvolvedor Backend – Kaio Eduardo Bueno de Camargo – e Desenvolvedora Front-End – Virna Karina do Amaral Pereira.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recursos necessários / alocados:                                                | Biblioteca de gráficos compatível com Django/JavaScript; horas de desenvolvimento da equipe.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Riscos Identificados e respostas planejadas:                                    | As métricas definidas pelo Departamento podem não corresponder exatamente ao que o ODS 9 exige — mitigação: validar os indicadores com o Secretário antes da implementação, conforme já registrado na análise de riscos do TAP.                                                                                                                          |
| Orçamento:                                                                      | Sem custo de mão de obra; sem custo de licenciamento (bibliotecas gráficas open source).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data para Início:                                                               | Sprint 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data para Fim:                                                                  | Sprint 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Duração:                                                                        | 3 semanas (05/10 a 26/10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dependência com outras atividades:                                              | Depende da EAP 1.1 (controle de acesso já implementado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aquisições planejadas:                                                          | Nenhuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informações necessárias:                                                        | Lista definitiva dos indicadores por setor (SEBRAE-Aqui, PAT, Banco do Povo, PROCON).                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## EAP 1.3 — Gestão de Projetos e Tarefas

| Nome do Projeto: Sistema de Gestão do Departamento de Desenvolvimento Econômico |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicionário de EAP                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Elaborado por:</b> Sofia Camargo Nunes – RA 116622                           | <b>Data:</b> 01/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aprovado por:</b> Kael Vicente Dipres – RA 116349                            | <b>Versão 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Número da EAP:</b> 1.3 Gestão de Projetos e Tarefas                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrição do Produto:</b>                                                    | Módulo de cadastro e acompanhamento de projetos e tarefas por setor, com indicação visual de status.                                                                                                                                                                         |
| <b>Critérios de Aceitação do Produto:</b>                                       | Cadastro de projeto com nome, datas, responsável e prioridade (RF34); tarefas vinculadas a um projeto (RF35); marcação de conclusão de tarefa (RF36); exibição de percentual de conclusão e status por cor (RF37, RN08); visualização restrita por setor (RF38, RF39, RN09). |
| <b>Descrição do Trabalho:</b>                                                   | Modelagem das entidades Projeto e Tarefa; implementação do CRUD; implementação da lógica de cálculo de percentual de conclusão; implementação da classificação visual por tags de status (RF40).                                                                             |
| <b>Responsável:</b>                                                             | Desenvolvedor Backend – Kaio Eduardo Bueno de Camargo – e Desenvolvedora Front-End – Virna Karina do Amaral Pereira.                                                                                                                                                         |
| <b>Recursos necessários / alocados:</b>                                         | Horas de desenvolvimento da equipe.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Riscos Identificados e respostas planejadas:</b>                             | Falha na validação da regra de datas (data final não anterior à data inicial, RN10), gerando inconsistência nos relatórios — mitigação: testes automatizados de validação de datas.                                                                                          |
| <b>Orçamento:</b>                                                               | Sem custo de mão de obra.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Data para Início:</b>                                                        | Sprint 3.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Data para Fim:</b>                                                           | Sprint 4.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Duração:</b>                                                                 | 5 semanas (26/10 a 30/11)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dependência com outras atividades:</b>                                       | Depende da EAP 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aquisições planejadas:</b>                                                   | Nenhuma.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Informações necessárias:</b>                                                 | Nenhuma pendência além das já registradas no documento de requisitos.                                                                                                                                                                                                        |

| Nome do Projeto: Sistema de Gestão do Departamento de Desenvolvimento Econômico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicionário de EAP                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elaborado por: Sofia Camargo Nunes – RA 116622                                  | Data: 01/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aprovado por: Kael Vicente Dipres – RA 116349                                   | Versão 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número da EAP: 2.0 Módulo de Cruzamento de Dados entre Setores                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição do Produto:                                                           | Módulo que cadastra empresas por CNPJ, vincula automaticamente os atendimentos de diferentes setores à mesma empresa e gera o relatório de impacto cruzado entre setores.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Critérios de Aceitação do Produto:                                              | Cadastro de Empresa único por CNPJ (RF41, RN24); busca e vínculo automático por CNPJ já existente (RF42); aviso de atendimento em outros setores (RF43); sugestão de correspondência por busca semântica com confirmação manual (RF44, RN23); relatório de impacto cruzado sob demanda (RF45); indicador consolidado no dashboard (RF46); acesso restrito ao Administrador (RN22); sigilo das reclamações do PROCON no relatório (RN25). |
| Descrição do Trabalho:                                                          | Modelagem da entidade Empresa e de seu histórico de atendimentos; implementação da busca por CNPJ; integração com motor de busca semântica (embeddings); implementação da lógica de geração do relatório cruzado; implementação do indicador consolidado no dashboard.                                                                                                                                                                   |
| Responsável:                                                                    | Desenvolvedor Backend – Kaio Eduardo Bueno de Camargo e Engenheira de IA e Dados – Giovana Jacobucci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recursos necessários / alocados:                                                | LlamaIndex; banco de dados PostgreSQL; horas de desenvolvimento da equipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riscos Identificados e respostas planejadas:                                    | Ausência de identificador comum entre os setores hoje, exigindo digitação manual e correta do CNPJ pelos colaboradores — mitigação: validação de CNPJ no formulário e treinamento breve dos colaboradores. Complexidade de implementar e testar a busca semântica dentro do prazo do semestre — mitigação: tratar como incremento, com fallback determinístico por CNPJ exato.                                                           |
| Orçamento:                                                                      | Sem custo de mão de obra; possível custo de hospedagem/processamento adicional para indexação semântica, a confirmar na seção de Orçamento do Projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data para Início:                                                               | Sprint 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data para Fim:                                                                  | Sprint 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Duração:                                                                        | 5 semanas (26/10 a 30/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dependência com outras atividades:                                              | Depende das EAP 1.1 e 1.2 (usuários e indicadores já implementados).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aquisições planejadas:                                                          | Nenhuma aquisição paga obrigatória; eventual custo de API caso o volume de dados exija plano superior ao gratuito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Informações necessárias:                                                        | Validação com o Secretário sobre quais eventos, por setor, devem gerar vínculo de Empresa (todos os atendimentos ou apenas alguns tipos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nome do Projeto: Sistema de Gestão do Departamento de Desenvolvimento Econômico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicionário de EAP                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elaborado por: Sofia Camargo Nunes – RA 116622                                  | Data: 01/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aprovado por: Kael Vicente Dipres – RA 116349                                   | Versão 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número da EAP: 3.0 Assistente de Consulta com Inteligência Artificial           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrição do Produto:                                                           | Assistente conversacional que permite ao Administrador consultar, em linguagem natural, os indicadores cruzados entre setores.                                                                                                                                                                                                                    |
| Critérios de Aceitação do Produto:                                              | Resposta em texto a perguntas em linguagem natural (RF47); indicação da origem dos dados (setor e período) em toda resposta (RF48); tempo de resposta dentro do limite definido pela equipe (RNF14); acesso restrito ao Administrador (RN22).                                                                                                     |
| Descrição do Trabalho:                                                          | Integração do LlamaIndex com o modelo de linguagem (LLM) escolhido; construção do pipeline de recuperação aumentada por geração (RAG) sobre os dados de indicadores e empresas; implementação da interface de chat; implementação da citação de fonte na resposta.                                                                                |
| Responsável:                                                                    | Engenheira de IA e Dados – Giovana Jacobucci                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Recursos necessários / alocados:                                                | LlamaIndex; modelo de linguagem (OpenAI ou Llama, conforme orçamento); horas de desenvolvimento da equipe.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Riscos Identificados e respostas planejadas:                                    | Custo do modelo de linguagem pago pode inviabilizar o uso contínuo — mitigação: priorizar modelo open source (Llama) como alternativa gratuita. Risco de resposta imprecisa da IA ser usada como fonte oficial — mitigação: RF48 exige rastreabilidade da fonte, e o assistente deve informar explicitamente quando não houver dados suficientes. |
| Orçamento:                                                                      | Depende da disponibilidade orçamentária definida na seção de Orçamento do Projeto (uso de modelo pago ou gratuito).                                                                                                                                                                                                                               |
| Data para Início:                                                               | Sprint 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data para Fim:                                                                  | Sprint 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duração:                                                                        | 5 semanas (26/10 a 30/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dependência com outras atividades:                                              | Depende da EAP 2.0 (dados cruzados já disponíveis para a IA consultar).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aquisições planejadas:                                                          | Eventual assinatura de API de modelo de linguagem pago (OpenAI), caso o orçamento permita; caso contrário, uso de modelo Llama local ou gratuito.                                                                                                                                                                                                 |
| Informações necessárias:                                                        | Definição final, junto à equipe e ao orientador, do limite de tempo de resposta aceitável (RNF14).                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nome do Projeto: Sistema de Gestão do Departamento de Desenvolvimento Econômico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicionário de EAP                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Elaborado por:</b> Sofia Camargo Nunes – RA 116622                           | <b>Data:</b> 01/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aprovado por:</b> Kael Vicente Dipres – RA 116349                            | <b>Versão</b> 01                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Número da EAP:</b> 4.0 Documentação Técnica do Projeto                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrição do Produto:</b>                                                    | Conjunto de artefatos que documentam e sustentam as decisões de engenharia de requisitos do projeto: requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio; diagramas BPMN; User Stories; e as seções do TAP (orçamento, premissas, riscos e objetivos SMART).                              |
| <b>CrITÉrios de Aceitação do Produto:</b>                                       | Todo requisito funcional rastreável a uma regra de negócio e a uma User Story; diagramas BPMN cobrindo todos os processos do sistema, incluindo os fluxos de Gestão de Empresa/Vínculo entre Setores e de Consulta ao Assistente de IA; TAP com todas as seções completas e coerentes entre si. |
| <b>Descrição do Trabalho:</b>                                                   | Consolidação e revisão contínua do documento de requisitos ao longo do semestre; elaboração dos diagramas BPMN; elaboração da tabela de User Stories; elaboração e revisão das seções do TAP.                                                                                                   |
| <b>Responsável:</b>                                                             | Product Owner – Sofia Camargo Nunes, em conjunto com toda a equipe.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Recursos necessários / alocados:</b>                                         | Ferramenta de modelagem BPMN (ex.: Bizagi ou Draw.io); horas de trabalho da equipe.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Riscos Identificados e respostas planejadas:</b>                             | Desalinhamento entre o que é documentado e o que é efetivamente implementado — mitigação: revisão do documento a cada sprint, em conjunto com a equipe de desenvolvimento.                                                                                                                      |
| <b>Orçamento:</b>                                                               | Sem custo (ferramentas gratuitas de documentação e modelagem).                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Data para Início:</b>                                                        | Sprint 1 (atividade contínua até o fim do projeto).                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data para Fim:</b>                                                           | Sprint 4 (entrega final).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Duração:</b>                                                                 | 15 semanas – 17/08 a 30/11.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dependência com outras atividades:</b>                                       | Depende do andamento de todas as demais EAPs, já que documenta o que é decidido e implementado em cada uma.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aquisições planejadas:</b>                                                   | Nenhuma.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informações necessárias:</b>                                                 | Validação final do orientador sobre o formato exigido pela disciplina.                                                                                                                                                                                                                          |